Aufgabe 4.3

Dokumentation - Implementierung der Domänenlogik

In der Patientenverwaltung wurde die Klasse Patient mit Validierungen für Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer entwickelt. Im Terminmanagement unterstützte das LLM bei der Erstellung der Klasse Termin sowie der Service- und Repository-Klassen für das Buchen und Stornieren von Terminen. Im Behandlungsmanagement wurden die Modelle für Behandlungen, Krankschreibungen und Überweisungen sowie die zugehörigen Repository- und Service-Klassen umgesetzt. Die Dokumentenverwaltung umfasst die Datenmodelle und Validierungen für Krankschreibungen, Überweisungen und Rezepte. Besonders hilfreich waren die Vorschläge zur Strukturierung der Klassen, zur Trennung von Geschäftslogik und Speicherung sowie zur Umsetzung von Validierungen direkt in den Konstruktoren. Außerdem wurde das Prinzip des Domain-Driven Designs berücksichtigt, indem die vier Bereiche als eigenständige Bounded Contexts umgesetzt wurden und die Kommunikation über IDs erfolgt. Im Behandlungsmanagement wurden die Domain Events BehandlungDokumentiert und KrankschreibungAusgestellt als Java Records implementiert. Weitere verwendete Java-Techniken waren Enums, Generics, Streams, Lambdas, Optional und Dependency Injection, beispielsweise zur typsicheren Darstellung von Terminstatus und zur Übergabe von Repository-Abhängigkeiten über Konstruktoren. Einige KI-Vorschläge mussten angepasst werden, insbesondere bei der Validierung von Pflichtfeldern, dem Umgang mit null-Werten und ungültigen Datumsangaben sowie bei der Anpassung an die bestehende Projektarchitektur. Kritisch wurde außerdem festgestellt, dass die In-Memory-Repositories keine dauerhafte Speicherung ermöglichen und die Domain Events bisher nicht automatisch über einen Event-Bus veröffentlicht werden. Abschließend wurden die Implementierungen mit JUnit 5 getestet und die Maven-Builds sowie die eingerichtete GitHub-Actions-Pipeline zur Qualitätssicherung genutzt.